

Energy Engineering

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6074D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Energy Engineering**Department:** Common**Revision:** REV_Energy Engineering**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6074D — Energy Engineering**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Energy Engineering.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഊർജ്ജ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തത്വങ്ങൾ, ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, സംഭരണവും വിതരണവും, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ പ്രക്രിയകളും, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഊർജ്ജ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും, ഊർജ്ജ നിലനിർമ്മാണവും, ഊർജ്ജ നിയന്ത്രണവും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Energy Engineering.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.